

Insuficiencia cardíaca

F. J. Montero Pérez, R. García-Arévalo Arellano, A. Berlango Jiménez, L. Jiménez Murillo y M. Pan Álvarez-Osorio

CONCEPTO

La *insuficiencia cardíaca* (IC) se define como la situación en la que el corazón no es capaz de mantener un volumen minuto adecuado para facilitar el retorno venoso y satisfacer las necesidades de oxígeno y glucosa de los tejidos. Ello se debe a una disminución de su capacidad contráctil, bien por alteración primaria de la función miocárdica (sistólica, diastólica o ambas) o secundaria a procesos sistémicos (hipertensión arterial, enfermedades metabólicas carenciales, amiloidosis, etc.); o por alteraciones estructurales (valvulopatías, cardiopatías congénitas, enfermedad pericárdica) o funcionales del corazón (arritmias) que desembocan en el fracaso ventricular.

La IC es un síndrome clínico fácilmente reconocible, caracterizado por síntomas como disnea, edemas de tobillos, fatiga o astenia, y signos físicos, como ingurgitación yugular, crepitantes húmedos/sibilancias en la auscultación y soplo cardíaco, entre otros.

CLASIFICACIÓN

La insuficiencia cardíaca puede clasificarse de diferentes formas según la clínica, la fisiopatología, la etiología, la gravedad y la rapidez de instauración de los síntomas.

- **Según la fisiopatología:**
 - **Sistólica o con fracción de eyección reducida.** Debido a la pérdida de fuerza contráctil del miocardio. Se caracteriza por el deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo ($FEVI \leq 40\%$) y la dilatación de la cavidad (cardiomegalia).
 - **Diastólica o con fracción de eyección conservada ($FEVI \geq 50\%$).** Dificultad del llenado ventricular por disminución de la distensibilidad o de la relajación de su pared. Cursa con una fracción de eyección normal, o levemente reducida, e hipertrofia.
 - **Insuficiencia cardíaca ligeramente reducida,** con una FEVI entre el 41 y el 49%.
- **Según la clínica:**
 - **Izquierda:** síntomas de hipoperfusión tisular y congestión pulmonar.
 - **Derecha:** síntomas de congestión sistémica.
 - **Biventricular:** síntomas mixtos.
- **Según la etiología:**
 - **Lesiones directas del músculo cardíaco** que producen una disminución de la capacidad contráctil: cardiopatía isquémica, miocardiopatías (tóxicas, infecciosas, metabólicas, por enfermedades infiltrativas, como la amiloidosis, y carenciales).
- **Sobrecarga ventricular:** puede ser de presión (estenosis aórtica y pulmonar, hipertensión arterial sistémica y pulmonar, coartación de la aorta) o de volumen (insuficiencia aórtica y mitral, comunicación interventricular e interauricular, estados hiperkinéticos).
- **Dificultad en el llenado del ventrículo:** estenosis mitral y tricúspide, mixoma auricular, pericarditis constrictiva y taponamiento cardíaco, taquiarritmias y bradiarritmias.
- **Según la gravedad.** Se basa en la clasificación funcional de la New York Heart Association (NYHA), que distingue cuatro clases:
 - **Clase funcional I:** no hay limitación de la actividad física. La actividad física ordinaria no causa síntomas (disnea, fatiga o palpitaciones).
 - **Clase funcional II:** hay una leve limitación de la actividad física. El paciente se encuentra cómodo en reposo, pero una actividad física ordinaria le produce disnea, fatiga o palpitaciones.
 - **Clase funcional III:** hay una marcada limitación de la actividad física. No muestra síntomas en reposo, pero cualquier actividad física produce disnea, fatiga o palpitaciones.
 - **Clase funcional IV:** el paciente tiene disnea, fatiga o palpitaciones con el menor esfuerzo o en reposo, y es incapaz de realizar cualquier actividad física sin malestar.
- Asimismo, según la gravedad también puede clasificarse en:
 - **Inestable:** por arritmias graves o por alteraciones hemodinámicas (hipotensión, uremia, *shock*, edema pulmonar, *cor pulmonale* agudo, taponamiento cardíaco).
 - **Persistente o irreversible:** cuando no se controla con un tratamiento intensivo adecuado. Es indicación de trasplante cardíaco.
- **Según la rapidez de instauración de los síntomas:**
 - **Crónica:** los síntomas aparecen progresivamente, ya que intervienen mecanismos compensadores, y evoluciona por crisis.
 - **Aguda:** los síntomas se instauran de manera súbita, en pocos minutos u horas. Puede manifestarse como edema agudo de pulmón cardiogénico, *shock* cardiogénico, *cor pulmonale* agudo o taponamiento cardíaco.

ACTITUD DIAGNÓSTICA

CLÍNICA

Los pacientes con insuficiencia cardíaca que consultan en urgencias suelen estar ya diagnosticados, aunque no es infrecuente que esta enfermedad comience con un cuadro agudo. Los síntomas y signos, derivados de una alteración en la contractilidad miocárdica, son diferentes según que la insuficiencia cardíaca sea izquierda o derecha; en la biven-tricular hay semiología de ambas.

- **Izquierda:**
 - **Por hipoperfusión tisular:** fatiga, alteración de la capacidad de concentración, disminución de la cantidad de orina, nicturia, diaforesis, extremidades frías y piel pálida.
 - **Por congestión pulmonar:** disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, taquipnea y crepítantes inspiratorios en ambos campos pulmonares.
 - **Otros:** taquicardia, tercer o cuarto ruido (S_3 , S_4) y pulso alternante en la insuficiencia cardíaca avanzada.
- **Derecha.** Por la congestión sistémica pueden aparecer edemas periféricos (fundamentalmente en los miembros inferiores), dolor abdominal referido en el cuadrante superior derecho, distensión venosa yugular espontánea o durante la palpación del hígado (reflujo hepatoyugular), hepatomegalia y ascitis.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS URGENTES

Deben realizarse las siguientes exploraciones:

- **Ecocardiograma realizado por el médico de urgencias.** Es una ecocardiografía encaminada a revelar alteraciones muy evidentes, como función de las paredes ventriculares, valvulopatías, derrame pericárdico o taponamiento cardíaco, entre otras.
- **Radiografía posteroanterior y lateral de tórax.** Las alteraciones que pueden encontrarse en la IC están relacionadas con la hipertensión venosa pulmonar y el crecimiento cardíaco, si bien su normalidad no descarta el diagnóstico. Puede detectarse:
 - Redistribución vascular hacia los campos pulmonares superiores.
 - Borramiento de los bordes vasculares, líneas B de Kerley y oscurecimiento de los espacios aéreos, como expresión del edema intersticial y alveolar.
 - Derrame pleural unilateral o bilateral.
 - Cardiomegalia global o limitada a alguna cámara cardíaca.
 - Además, la radiografía de tórax es útil para valorar otras causas, como neumonía, neumotórax, derrame pleural de otro origen, etc.
- **Electrocardiograma (ECG).** Su normalidad no excluye el diagnóstico, aunque su realización es obligada para descartar algunas causas que hayan podido originar la insuficiencia cardíaca. Pueden encontrarse arritmias (fibrilación auricular, bloqueos auriculoventriculares), criterios de crecimiento auricular o ventricular, bloqueos de rama, ondas Q de necrosis antigua, elevación del segmento ST por infarto agudo de miocardio, arritmias, etc.

- **Gasometría arterial.** La hipoxemia con hipocapnia es la alteración más frecuente. La hipercapnia, en ausencia de enfermedad pulmonar previa, constituye un signo de gravedad que, junto con la aparición de acidosis respiratoria, puede presagiar un fracaso respiratorio inminente. En situaciones de *shock*, puede haber acidosis metabólica de origen láctico.
- **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.** Puede revelar alteraciones que sugieran la causa de la insuficiencia cardíaca (anemia, infección).
- **Estudio de coagulación.** Con frecuencia, estos pacientes están anticoagulados o van a necesitar anticoagulación en muchos casos.
- **Bioquímica sanguínea,** que incluya determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio y potasio. La troponina solo está indicada si se sospecha infarto agudo de miocardio. La determinación del péptido natriurético cerebral (BNP) o de la porción N-terminal del propéptido natriurético de tipo B (NT-pro-BNP) es útil en el diagnóstico. Valores de BNP inferiores a 100 pg/mL o de 300 pg/mL de NT-pro-BNP hacen improbable el diagnóstico de insuficiencia cardíaca (valor predictivo negativo del 90%). Cifras de BNP superiores a 500 pg/mL confirman, prácticamente, el diagnóstico de fracaso cardíaco (valor predictivo positivo del 90%). Si el BNP está entre 100 y 500 pg/mL, puede tratarse de una insuficiencia cardíaca o de otros procesos, como *cor pulmonale* o tromboembolia pulmonar. Es importante conocer que los péptidos natriuréticos pueden elevarse por otras causas o circunstancias, como la fibrilación auricular, la edad avanzada y la enfermedad renal o crónica (v. cap. 5), y que la obesidad puede ser causa de valores desproporcionadamente bajos.
- **Ecocardiograma.** Es la técnica de elección para evaluar la función miocárdica sistólica y diastólica de los ventrículos derecho e izquierdo. Su realización con carácter urgente queda reservada para la descompensación aguda grave y en la insuficiencia cardíaca aguda *de novo* para valorar la presencia de cardiopatía estructural.

Fuera del contexto urgente, todo paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca (v. «Secuencia diagnóstica») requiere la realización de exploración ecocardiográfica para su diagnóstico.

SECUENCIA DIAGNÓSTICA

EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE LA EXISTENCIA DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

Se basa, inicialmente, en los siguientes datos recogidos en la anamnesis, la exploración física y el ECG:

- **Anamnesis:**
 - Antecedente de enfermedad coronaria (infarto de miocardio, revascularización).
 - Antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia.
 - Exposición a fármacos cardiotóxicos o radiación.
 - Uso de diuréticos.
 - Disnea/ortopnea/disnea paroxística nocturna/palpitaciones/síncope. La bendopnea hace referencia a

la falta de aire que se produce tras la flexión anterior del tronco durante los primeros 30 s, por ejemplo, al calzarse o atarse los cordones. Y es un nuevo signo reconocido de insuficiencia cardíaca, especialmente en pacientes de la clase funcional IV de la NYHA.

- **Exploración física:**

- Estertores crepitantes húmedos/sibilancias.
- Edema bilateral de tobillo.
- Sopro cardíaco/tercer ruido cardíaco (ritmo de galope).
- Insuficiencia venosa yugular/reflujo hepatoyugular.
- Impulso del latido apical desplazado o desplazado lateralmente.

- **ECG:** véase anteriormente.

Si no se cumple ninguno de los criterios anteriores, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es improbable y hay que buscar otras causas. Si, por el contrario, se cumple al menos uno de los criterios señalados, se procede a la determinación del BNP.

CUANTIFICACIÓN DEL BNP

Si el BNP es menor de 100 pg/mL o el NT-pro-BNP es menor de 300 pg/mL, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es improbable y hay que buscar otras causas que justifiquen los síntomas. Si, por el contrario, es mayor de 100 pg/mL, se realiza un ecocardiograma.

ECOCARDIOGRAMA

Si es normal, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es improbable. Si, por el contrario, confirma la insuficiencia cardíaca, se inicia el tratamiento adecuado y se busca la causa que la ha originado, en caso de no revelarla la exploración ecográfica.

CRITERIOS DE INGRESO

Requieren ingreso hospitalario los pacientes con insuficiencia cardíaca que cumplan, por lo menos, uno de los siguientes criterios:

- Clase funcional IV.
- Criterios de inestabilidad hemodinámica (v. cap. 18).
- Insuficiencia respiratoria ($\text{PaO}_2 < 60$ mmHg), esté acompañada o no de hipercapnia.
- Anasarca o derrame pleural masivo.

Con carácter general, ingresan inicialmente en el área de observación del servicio de urgencias todos los pacientes con IC ya conocida y criterios de ingreso hospitalario, excepto los que presenten arritmias con inestabilidad hemodinámica, infarto agudo de miocardio, *shock* cardiogénico, taponamiento cardíaco, *cor pulmonale* agudo o edema agudo de pulmón con mala respuesta al tratamiento instaurado, que lo hacen en una unidad de cuidados intensivos. Los pacientes con IC *de novo*, con indicación de ingreso para estudios complementarios, ingresarán en planta de hospitalización.

TRATAMIENTO

Los objetivos terapéuticos son la mejoría de los síntomas y signos, la disminución de la necesidad de ingreso hospitalario y el aumento de la supervivencia.

TRATAMIENTO DOMICILIARIO

Está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca en clase funcional I-III, sin criterios de inestabilidad hemodinámica y en ausencia de complicaciones agudas.

Medidas generales

- Actividad física normal, aunque adaptada a sus necesidades, de forma que no llegue a producir disnea.
- Dieta hiposódica.
- Evitar el sobrepeso y el alcohol, y prohibir el consumo de tabaco.
- Control de la hipertensión arterial, de la dislipidemia y de los estados ferropénicos.
- Recomendar la evaluación de la función tiroidea si no se ha realizado anteriormente.

Tratamiento farmacológico

Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas de los receptores de la angiotensina II

Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) están indicados en la disfunción ventricular, tanto sintomática como asintomática, y constituyen, junto con los antagonistas de los receptores de la aldosterona y los bloqueadores β , el tratamiento de primera línea de la insuficiencia cardíaca. Puede administrarse por vía oral uno de los siguientes:

- **Enalapril** (comprimidos de 5 y 20 mg) en dosis inicial de 2,5 mg/24 h, que se incrementa progresivamente si no aparece hipotensión ortostática, hasta alcanzar una dosis de mantenimiento de 20 mg/24 h.
- **Captopril** (comprimidos de 25 y 50 mg) en dosis de inicial de 12,5 mg/8 h, que puede incrementarse hasta alcanzar una dosis de 50 mg/8 h.

Cuando la administración de IECA cause efectos secundarios, como intolerancia o tos, pueden utilizarse como alternativa los antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA-II), siendo la única indicación de estos. Se administra por vía oral uno de los siguientes:

- **Candesartán** (comprimidos de 4, 8, 16 y 32 mg) en dosis inicial de 4 mg/24 h, que se incrementa progresivamente, si es necesario, hasta alcanzar la dosis máxima de 32 mg/24 h.
- **Valsartán** (comprimidos de 40, 80, 160 y 320 mg), en dosis inicial de 40 mg/12 h, que se incrementa progresivamente, cada 2 semanas, si es necesario, hasta alcanzar la dosis máxima de 160 mg/12 h.
- **Losartán** (comprimidos de 12,5, 50 y 100 mg) en dosis inicial de 12,5 mg/24 h, que se incrementa semanalmente, hasta alcanzar una dosis de mantenimiento de 25-50 mg/24 h.

Diuréticos

Se administran en situaciones en las que exista sobrecarga de líquido o congestión pulmonar. El diurético de primera elección debe ser un antagonista de los receptores de la aldosterona (espironolactona o eplerenona), asociado o no a un diurético de asa (furosemida). En pacientes con edemas refractarios y ascitis, puede ser necesario añadir a la furosemida

una tiazida (hidroclorotiazida), siempre y cuando la tasa de filtrado glomerular sea superior a 30 mL/min.

- **Espironolactona** (comprimidos de 25 y 100 mg), en dosis que oscilan entre 25 mg/24 h y 100 mg/8 h, por vía oral. En la insuficiencia cardíaca, la asociación de espironolactona e IECA o ARA-II ha demostrado una disminución de la mortalidad y de los ingresos hospitalarios.
- **Eplerenona** (comprimidos de 25 y 50 mg), en dosis de 25-50 mg/24 h por vía oral.
- **Furosemida** (comprimidos de 40 mg), en dosis que oscilan entre 40 mg/24 h y 40 mg/6 h por vía oral.
- **Hidroclorotiazida** (comprimidos de 50 mg), en dosis de 12,5-100 mg/24 h por vía oral.

Bloqueadores β

Se utilizan, por vía oral, asociados a IECA o ARA-II y diuréticos antagonistas de los receptores de la aldosterona, siempre que los pacientes continúen sintomáticos, pero en situación clínica estable (presión arterial sistólica > 90 mmHg y frecuencia cardíaca > 70 lat/min). En pacientes estables y eurolémicos, deben iniciarse en dosis bajas y aumentarlas progresivamente hasta llegar a la dosis máxima tolerada. En la IC aguda, deben introducirse cuando el paciente esté hemodinámicamente estable.

Se puede administrar carvedilol o, como alternativa, bisoprolol:

- **Carvedilol** (comprimidos de 6,25 y 25 mg), en dosis inicial de 3,125 mg/12 h, que se incrementa al doble cada 2 semanas, si es necesario, hasta alcanzar una dosis máxima de 25 mg/12 h.
- **Bisoprolol** (comprimidos recubiertos de 2,5, 5 y 10 mg), en dosis inicial de 1,25 mg/24 h, que se incrementa semanalmente en 1,25 mg hasta alcanzar los 5 mg/24 h. Si se tolera bien, se incrementa la dosis cada 4 semanas a 7,5 mg/24 h y, finalmente, a 10 mg/24 h como dosis de mantenimiento.

Digoxina

Está indicada, fundamentalmente, en la IC sintomática y la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida cuando no se puedan aplicar otras opciones, y en la miocardiopatía dilatada sintomática. Su administración está contraindicada en el síndrome de Wolff-Parkinson-White y en la miocardiopatía hipertrófica en ritmo sinusal, y debe tenerse especial precaución en los pacientes ancianos y en los casos de insuficiencia renal. La administración de digoxina en pacientes con IC con FEVI reducida en ritmo sinusal parece reducir el riesgo de hospitalización.

La digoxina (comprimidos de 0,25 mg) se administra por vía oral, en dosis inicial de 0,25 mg/8 h, durante 2 días, para continuar posteriormente en dosis de 0,25 mg/24 h. Si el paciente está digitalizado, no se administra la dosis inicial. La concentración en sangre de digoxina que se debe mantener es menor de 1,2 ng/mL.

Ivabradina

La **ivabradina** (comprimidos de 5 y 7,5 mg) está indicada cuando la frecuencia cardíaca, en ritmo sinusal, es mayor de 70-75 lat/min, en pacientes sintomáticos, a pesar del

tratamiento correcto con bloqueadores β hasta las dosis máximas toleradas. Se administra inicialmente en dosis de 2,5 mg/12 h, por vía oral, que se incrementa a la semana, en caso de tolerarse bien, a 5 mg/12 h por la misma vía. Si transcurridas 3-4 semanas no se obtiene el efecto deseado, se administra en dosis de 7,5 mg/12 h.

Inhibidores de la neprilisina y del receptor de la angiotensina II

Los inhibidores de la neprilisina y del receptor de la angiotensina II (INRA) **sacubitril** y **valsartán** están indicados en pacientes con una FEVI igual o inferior al 40%. Si el paciente está en tratamiento óptimo previo con un IECA o un ARA-II y sigue sintomático, se recomienda sustituirlos por sacubitril-valsartán, pero requieren la suspensión del tratamiento con IECA o con ARA-II al menos 36 h antes para minimizar el riesgo de angioedema. No deben utilizarse en pacientes con antecedentes de angioedema.

El primer fármaco de esta generación es LCZ696, que combina en una molécula sacubitril (inhibidor de la neprilisina) y valsartán (comprimidos recubiertos con 24 + 26 mg, 49 + 51 mg y 97 + 103 mg). Se administra en una dosis inicial de 49 + 51 mg/12 h, que se incrementa a las 2-4 semanas hasta alcanzar la dosis de 97 + 103 mg/12 h, en función de la tolerabilidad. El tratamiento no debe iniciarse en pacientes con hiperpotasemia, con una presión arterial sistólica < 100 mmHg o con una tasa de filtrado glomerular estimada menor de 30 mL/min/1,73 m², y debe considerarse una dosis inicial más baja (24 + 26 mg/12 h) en aquellos con una presión arterial sistólica de 100-110 mmHg. Puede reducir la necesidad de diuréticos del asa.

Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa de tipo 2 (SGLT2)

Representan, en la actualidad, la principal innovación terapéutica en la insuficiencia cardíaca con FEVI reducida, ya que han demostrado reducir la prevalencia de hospitalización por IC y muerte cardiovascular, así como debido a su sorprendente rendimiento en la mejora del pronóstico tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos.

Estos fármacos son la **dapagliflozina** y la **empagliflozina** (comprimidos de 10 mg). Se administran en dosis de 10 mg/24 h salvo presencia de insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina menor de 20 mL/min). Pueden aumentar el riesgo de infecciones fúngicas genitales. En la actualidad, en todo paciente con FEVI reducida, el tratamiento desde el diagnóstico inicial es lo que se conoce como la cuádruple terapia, es decir, la asociación de bloqueadores β , inhibidores de los receptores de mineralocorticoides (aldosterona, eplerenona), inhibidores de la neprilisina y del receptor de la angiotensina II (INRA), e inhibidores del cotransportador sodio-glucosa (SGLT2) como tratamiento de elección desde el inicio del diagnóstico.

En la [tabla 19.1](#) se resume el tratamiento domiciliario actual de la IC con FEVI disminuida.

TRATAMIENTO DE INGRESO

Medidas generales

- Reposo en cama incorporada.
- Administración de oxígeno al 50% mediante mascarilla de tipo Venturi o mascarilla con reservorio

TABLA 19.1 Tratamiento domiciliario de la IC con la fracción de eyección ventricular disminuida

Grupo farmacológico	Fármaco y presentación	Dosis inicial	Dosis objetivo o máxima
Bloqueadores β	Bisoprolol (comprimidos recubiertos de 2,5, 5 y 10 mg)	2,5 mg/24 h	5 mg/12 h
Inhibidores de la neprilisina y del receptor de la angiotensina II (INRA)	Sacubitril (inhibidor de la neprilisina) y valsartán (comprimidos recubiertos con 24 + 26 mg, 49 + 51 mg y 97 + 103 mg)		97 + 103 mg/12 h
Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa de tipo 2 (SGLT2)	Empagliflozina o dapagliflozina	10 mg/24 h	10 mg/24 h
Inhibidores de los mineralocorticoides	Espironolactona o eplerenona	25 mg/24 h	50 mg/24 h
El uso de diuréticos, furosemida o hidroclorotiazida debe restringirse a las situaciones de congestión o descompensación cardíaca:			
- Furosemida (comprimidos de 40 mg) en dosis que oscilan entre 40 mg/24 h y 40 mg/6 h por vía oral. - Hidroclorotiazida (comprimidos de 50 mg) en dosis de 12,5-100 mg/24 h por vía oral.			

concentraciones mayores, si la saturación periférica de oxígeno (SpO_2) medida por pulsioximetría es inferior al 90%. Si el paciente retiene CO_2 , como ocurre en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se administra oxígeno al 24%. La oxigenoterapia no debe utilizarse sistemáticamente en pacientes sin hipoxemia, ya que causa vasoconstricción y deterioro de la función cardíaca.

- Canalización de una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica (PICC), iniciando la infusión de solución glucosada al 5%, a un ritmo de 21 mL/h (de mantenimiento).
- Medición de la presión arterial y de la diuresis cada 8 h.
- Control del ritmo, de las frecuencias cardíaca y respiratoria, y de la SpO_2 cada 8 h.

Tratamiento farmacológico

Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas de los receptores de la angiotensina II

Puede administrarse enalapril o captopril en las dosis y vía ya reseñadas. Cuando exista intolerancia o tos por IECA, puede utilizarse un ARA-II, como candesartán, valsartán o losartán, en las dosis y vía comentadas anteriormente.

Diuréticos

La furosemida (ampollas con 20 mg) se administra en dosis inicial de 40 mg (2 ampollas) por vía intravenosa. Posteriormente puede pautarse en dosis de 20 mg/6 h por la misma vía.

Bloqueadores β

En general, su uso debe realizarse con precaución en las descompensaciones graves (grado funcional IV) y previa interconsulta con el servicio de cardiología. Sí están indicados en el tratamiento de base de la insuficiencia cardíaca crónica, en todos los pacientes con disfunción sistólica ventricular izquierda, ya que incrementan la fracción de eyección un 29%, y reducen la mortalidad en un 30% y la tasa de hospitalización hasta en un 40%. En estas circunstancias, se administra carvedilol en la dosis y vía antes mencionadas.

Digoxina

Si está indicada (fibrilación auricular rápida o miocardiopatía dilatada sintomática), se administra en dosis que varían dependiendo de que el paciente reciba o no digital:

- Si no recibía digital, se administra digoxina (ampollas con 0,25 y 0,50 mg) por vía intravenosa en dosis inicial de 0,25 mg (1 o ½ ampolla, respectivamente) cada 2 h, hasta el control de la respuesta ventricular o hasta alcanzar la dosis máxima de 1,5 mg (6 o 3 ampollas, respectivamente, de los preparados comerciales citados).
- Si el paciente ha estado recibiendo digital y no hay evidencia de intoxicación digital (v. cap. 139), se administra la dosis diaria de mantenimiento por vía intravenosa, es decir, 0,25 mg/día, que equivale a 1 o ½ ampolla, respectivamente, de los preparados comerciales citados.

Inotrópicos y vasodilatadores

Si el paciente no mejora con el tratamiento descrito o presenta inestabilidad hemodinámica, es necesaria la administración de fármacos inotrópicos (dopamina o dobutamina) o nitroglicerina, o ambos, como se detalla en los capítulos 18 y 20.

Otros fármacos

- **Heparinas de bajo peso molecular**, como bemiparina (jeringas precargadas con 2.500, 3.500, 5.000, 7.500, 10.000 y 12.500 UI anti-Xa), en dosis de 3.500 UI/24 h por vía subcutánea, salvo contraindicación o que sean innecesarias por estar el paciente con anticoagulantes orales.
- **Tolvaptán** (comprimidos de 15 y 30 mg) si hay hiponatremia refractaria (v. cap. 84).
- **Acetazolamida**: un reciente ensayo clínico (ADVOR) ha demostrado que cuando se agrega acetazolamida (500 mg/24 h) al tratamiento con diuréticos de asa en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, mejoran la incidencia de descongestión exitosa y la respuesta diurética.

tica y se acorta la estancia hospitalaria, sin modificación del efecto del tratamiento por la FEVI basal.

TRATAMIENTO DE LA FERROPENIA EN LA INSUFICIENCIA CARDÍACA

La deficiencia de hierro es una comorbilidad importante de la IC presente aproximadamente en el 50 % de los pacientes con insuficiencia cardíaca estable, independientemente de la función del ventrículo izquierdo. La ferropenia compromete la capacidad para realizar las actividades diarias, y también aumenta la morbilidad y la mortalidad de los pacientes, independientemente de la anemia. Se ha evidenciado que la administración de suplementos de hierro parenteral mejora el bienestar y el rendimiento físico del paciente, especialmente cuando se administra por vía parenteral. Así, la administración intravenosa de preparados como la carboximaltosa tiene un efecto clínico superior en comparación con las preparaciones orales de hierro, al mejorar la clase funcional de la NYHA, la tolerancia al esfuerzo y la calidad de vida en pacientes con IC crónica, y tener un efecto beneficioso sobre la morbilidad y la mortalidad.

Por tanto, en todo paciente con IC debe valorarse la situación de sus reservas de hierro y, de confirmarse la ferropenia, administrar suplementos de hierro intravenosos durante su estancia en observación o durante su ingreso en planta, o suplementos orales en el paciente ambulatorio.

FÁRMACOS QUE SE DEBEN EVITAR EN LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CON FEVI REDUCIDA

- Las glitazonas o tiazolidinedionas (como la rosiglitazona y la pioglitazona), porque deterioran la función cardíaca y aumentan el riesgo de hospitalización.
- Los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (iDPP-4), saxagliptina y alogliptina, incrementan el riesgo de hospitalización por IC.
- Los antagonistas del calcio, excepto el amlodipino y el felodipino, por su efecto inotrópico negativo.
- Los antiarrítmicos de la clase IC, como la dronedarona, pueden incrementar la mortalidad.

- Los antiinflamatorios no esteroideos y los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, por su efecto de retención de agua y sodio.
- La asociación de un ARA-II y un IECA, y un INRA, por el riesgo de desarrollar insuficiencia renal e hipotensión.

Bibliografía recomendada

- American College of Emergency Physicians Clinical Policies Subcommittee (Writing Committee) on Acute Heart Failure Syndromes. Clinical Policy: Critical Issues in the Evaluation and Management of Adult Patients Presenting to the Emergency Department With Acute Heart Failure Syndromes: Approved by ACEP Board of Directors, June 23, 2022. *Ann Emerg Med* 2022;80:e31-9.
- Anguita M, Bayés-Genís A, Cepeda JM, Cosín J, Crespo M, Egocheaga I, et al. Consenso de expertos sobre la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida: más allá de las guías. *Rev Esp Cardiol Supl* 2020;20(B):1-46.
- Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, Allen LA, Byun JJ, Colvin MM, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation* 2022;145:e895-e1032.
- Houseman BS, Martinelli AN, Oliver WD, Devabhakthuni S, Mattu A. High-dose nitroglycerin infusion description of safety and efficacy in sympathetic crashing acute pulmonary edema: The HI-DOSE SCAPE study. *Am J Emerg Med* 2023;63:74-8.
- Jensen J, Omar M, Kistorp C, Gustafsson F, Køber L, Møller JE, et al. Sodium-Glucose cotransporter-2 inhibitors in heart failure with reduced ejection fraction: current evidence and future perspectives. *Basic Clin Pharmacol Toxicol* 2022;131(1):5-17.
- Loncar G, Obradovic D, Thiele H, et al. Iron deficiency in heart failure. *ESC Heart Fail* 2021;8:2368-79.
- Martens P, Dauw J, Verbrugge FH, Nijst P, Meekers E, Augusto SN Jr, et al. Decongestion with Acetazolamide in Acute Decompensated Heart Failure across the Spectrum of Left Ventricular Ejection Fraction: a Pre-specified Analysis from the ADVOR trial. *Circulation* 2022. Epub ahead of print.
- McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, et al. Grupo de Documentos Científicos de la ESC. Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) de diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Guía ESC 2021 sobre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica. *Rev Esp Cardiol* 2022;75(6). 523.e1-114.
- Voors AA, Angermann CE, Teerlink JR, Collins SP, Kosiborod M, Biegus J, et al. The SGLT2 inhibitor empagliflozin in patients hospitalized for acute heart failure: a multinational randomized trial. *Nat Med* 2022;28:568-74.